

教学设计

课程基本信息					
学科	物理	年级	高三	学期	秋季
课题	原子核的组成				
教科书	书 名：选择性必修第三册教材				
	出版社：人民教育出版社		出版日期：2020 年 7 月		
教学目标					
物理观念：知道三种射线的特性，原子核的组成及其表示符号。 科学思维：通过一些宏观实验，去猜测、探究微观结构，建立微观模型。 科学探究：分析天然放射现象和 α 粒子散射实验培养学生分析能力，揭示原子核的科学本质。 科学态度与责任：尊重客观实验事实，认识到原子核可以再分。体会到极大极小的原理，感悟生命的渺小，更加的热爱生命。					
教学内容					
教学重点： 1. 三种射线的本质，原子核的组成及表示方法，同位素的概念。 教学难点： 1. 原子核的组成及表示方法。					
教学过程					
一、引入新课 教师：同学大家好，今天我们要学习的内容是原子核的组成。进入新课之前呢，我们先来看下面一则视频。 播放视频：关于日本排放核废水 二、进入新课 （1）天然放射现象 教师：日本排放核废水，将污染转移给全世界，那么核污染究竟以何种方式污染，又跟今天所学的原子核的组成有什么关系呢？我们带着这些疑问进入课堂。人类认识原子核从 1896 年开始，法国物理学家贝克勒尔发现铀和含铀的矿物质能发出看不见的射线，这种射线能穿透黑纸使照相底片感光。由于贝克勒尔的研究，只有铀一种元素，导致受到很大的局限性。后					

来受到贝克勒尔的鼓舞，居里夫妇对铀和含铀的各种矿石进行了深入研究。发现沥青中还有着两种能够发出更强射线的新元素，居里夫人把其中一种元素命名为钋（Po），另一种元素命名为镭（Ra）。

教师：什么是放射性，放射性元素，和天然放射现象？

教师：放射性不是少数几种元素才有的，经过大量的研究发现，原子序数大于 83 的元素，都能自发地发出射线，原子序数小于或等于 83 的元素，有的也能发出射线。物质发出射线的性质，称为放射性，具有放射性的元素，称为放射性元素。放射性元素自发地发出射线的现象，叫作天然放射现象。

板书：标题，放射性，放射性元素，天然放射现象。

（2）三种射线的本质

教师：放射性元素发出射线，这些射线是什么粒子，带不带电，我们到底利用什么方法可以将射线分离开来并加以鉴别？

教师：把放射源铀、钋或镭放入铅做成的容器中，射线只能从容器的小孔射出，成为细细的一束。若在射线经过的空间施加磁场，可以发现射线分裂成三束，其中两束在磁场中向不同的方向偏转，这说明它们是带电粒子流。如何通过轨迹确定其电性呢，利用我们学过的左手定则，伸出左手，四指与拇指垂直，使磁感线垂直过掌心，四指指向正电荷运动方向或负电荷运动反方向，拇指所指即为运动电荷受力方向。所以，根据左手定则，向左偏转的粒子带正电，称之为 α 射线，向右偏转的粒子带负电，称为 β 射线。还有一束粒子不发生偏转，说明该粒子不带电，称之为 γ 射线。（同时播放 PPT 动画）

思考与讨论：如果不用磁场，而用电场判断他们带电的性质，两个电极怎样放置，可以使三种射线沿磁场图样偏转。

（播放 PPT）

教师：通过对射线在磁场和电场中的定量研究发现， α 射线实际上就是氦原子核，粒子带正电，电荷量是电子的 2 倍，质量是氢原子的 4 倍，粒子的速度可以达到光速的 $1/10$ 。 α 粒子电离作用强，穿透能力较差，在空气中只能前进几厘米，一张纸就能把它挡住。而 β 射线的本质是高速电子流，速度可达光速的 99%。它的电离作用较弱，穿透能力较强，很容易穿透纸张，也能穿透几毫米厚的铝板。 γ 射线是能量很高的电磁波，波长很短，它的电离作用更小，穿透能力更强，甚至能穿透几厘米厚的铅板和几十厘米厚的混凝土。这是三种射线在成分，速度，贯穿能力，电离能力的对比表格。我们来纵向观看表格， α 射线 β 射线的成分均

为实物粒子，但是 α 粒子的质量比较大，运动过程中，比较容易剥离空气分子的核外电子，即电离作用强，但是也极大的消耗了本身动能，所以在空气中只能运动几厘米。要注意的是，大量的射线会对当地的人和生态环境造成极大的伤害。这也是全球抵制日本排放核废水的主要原因。核废水中含有大量的放射性元素，发出射线危害海洋生物及环境，我们摄入海洋产品，放射性元素会在体内持续发出射线，轻者头晕呕吐，重者危及生命。

教师：实验发现：如果一种元素具有放射性，那么不论它是以单质的形式存在，还是以某种化合物的形式存在，放射性都不受影响，即放射性与元素所处的化学状态无关。

放射性的强度同样也不受温度、外界压强的影响，即放射性与元素存在的物理状态无关。它是原子核的性质，而不是原子的性质，说明原子核也有内部结构。

（3）原子核的组成

教师：原子核究竟由什么组成呢？

1919 年，卢瑟福利用 α 粒子轰击氮原子核，从氮原子核中打出了一种新的粒子，根据这种粒子在电场和磁场中的偏转，测出了它的质量和电荷量，其电量和一个电子的电量相同，它的质量等于一个电子质量的 1836 倍。它就是氢原子核，叫作质子，用 p 表示。同样的方法，从氟、钠、铝等原子核中打出了质子，同时也说明了质子是组成原子核的成分之一。那么原子核是否只由质子组成呢？如果原子核只由质子组成，那么任何一种原子核的质量与电量之比，都应该等于质子的质量与电荷量之比。但是实际情况并非如此，绝大多数原子核的质量与电荷量之比都大于质子的相应比值。卢瑟福猜想，原子核内可能还存在着另一种粒子：它的质量与质子相同，但是不带电。他把这种粒子叫做中子。1932 年，卢瑟福的学生查德威克用 α 粒子轰击铍发现了中子证实了这个猜想。中子不带电，用 n 表示。

质子和中子都是原子核的组成成分，所以统称为核子。原子核所带的电荷总是质子电荷的整数倍，通常用这个整数表示原子核的电荷量，叫作原子核的电荷数，用 Z 表示。注意 Z 为原子核的电荷数，并非实际电荷量，要想计算电荷量，需要电荷数 Z 乘以 $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。原子核的质量几乎等于单个核子质量的整数倍，这个倍数叫作原子核的质量数，用 A 表示。 A 为原子核的质量数而非质量。请看下面的原子核模型，白色的代表中子，红色的代表质子，统称核子。假设某元素 X ，其质量数为 A ，写在元素符号左上方，电荷数为 Z ，写在元素符号左下方。比如氢核，其质量数为 1，电荷数为 1，氦核其质量数为 4，电荷数为 2。原子的核电荷数=质子数=原子序数=核外电子数，质量数=核子数=质子数+中子数。具有相同质子数而中子数不同的原子，在元素周期表中处于同一位置，因而互称同位素。例如下图中的氕氘氚，也

就是我们常说的氢核，重氢和超重氢。质子数均为 1，而中子数不同，因此下面三者互为同位素。

(4) 核能的利用与防护

教师：人类对原子核的探索使人类进入了原子时代，核电等新技术的出现使人类用上了原子核内部的能量，贝克勒尔，居里夫妇等科学家可能都没有想到，100 多年后的我们，科技飞速发展，核与核能的开发与利用已涉及到各个领域，1964 年，我国第一颗原子弹研制成功，1967 年，我国第一颗氢弹研制成功，此外还有核潜艇核动力航母等。极大的增强了我国的国防能力。在民生上，核能发电已成为未来解决能源问题的最佳方法之一。对于核能的利用既有优点也有缺点，优点在于原材料比较容易获取，反应条件容易达到，技术条件成熟；缺点在于，反应放能效率比较低，核废料放射性极强、难以处理，安全事故的后果很严重，所以关于核废料的处理与防护重中之重。决不能向日本那样一意孤行，随意排放。

三、课堂基础巩固（略）

四、课堂小结

课堂小结

一、天然放射现象

1. 放射性：物质发射射线的性质
2. 放射性元素：具有放射性的元素
3. 天然放射现象：放射性的元素自发地发出射线的现象

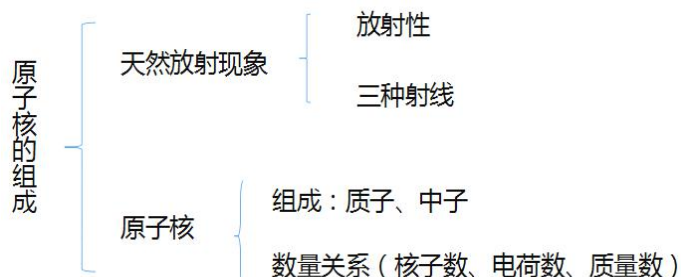
二、放射性的本质

	成分	速度	电离能力	穿透能力
α 射线	氦原子核	1/10光速	很强	较弱
β 射线	电子流	接近光速	较弱	较强
γ 射线	电磁波	光速	更弱	很强

三、原子核的组成

1. 质子p：它是氢原子核，带正电，电量与电子相等。
2. 中子n：不带电，质量与质子相等。
3. 原子核：由质子和中子组成
4. 核电荷数Z=质子数=原子序数=核外电子数
5. 质量数A=核子数=质子数+中子数
6. 具有相同质子、不同中子数的原子互称同位素。

五、板书设计



六、课后习题（略）

备注：教学设计应至少含教学目标、教学内容、教学过程等三个部分，如有其它内容，可自行补充增加。